

FICHA DIDÁCTICA INTEGRAL DEL RETO

ECOTECH HYBRID: INNOVACIÓN VERDE Y EFICIENCIA TECNOLÓGICA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO

- **Centro Educativo:** IES Nuestra Señora de Bótoa, Badajoz, Extremadura.
- **Entidades Financiadoras:** Seleccionado en la Convocatoria de Ayudas Dualiza por CaixaBank Dualiza y la Asociación de Centros de FP FP-Empresa.
- **Referencia de Convocatoria:** DUA25-126.
- **Coordinación Técnica:** Dña. Margarita Rodríguez Rivero.

1. TÍTULO DEL RETO

EcoTech Hybrid (Ref. EH-01): Diseño, Automatización e Integración de un Invernadero Solar Móvil y Autosuficiente para la FP Interdisciplinar.

2. CONTEXTO

Aspecto Documentado: El proyecto se localiza en el **IES Nuestra Señora de Bótoa** (Badajoz), un centro de referencia regional en Extremadura. Surge como respuesta directa a los desafíos actuales de la región frente al cambio climático, los elevados costes energéticos en el campo, la urgente necesidad de una gestión eficiente del agua en la agricultura y la brecha en la formación técnica de jóvenes de Formación Profesional ante las demandas reales de empleo verde de la **Agricultura 4.0**.

El proyecto cuenta con el respaldo financiero y pedagógico de **CaixaBank Dualiza y FP-Empresa**, recibiendo una ayuda de **10.000 €**, y cuenta con un ecosistema sólido de alianzas con entidades como **CICYTEX (Finca La Orden)**, la **Universidad de Extremadura (UEx)**, **AGENEX** (Agencia Extremeña de la Energía) y la empresa **Onyx Solar**.

3. SITUACIÓN O PROBLEMA QUE SE PRETENDE RESOLVER

Aspecto Documentado: El sector primario y la edificación sostenible demandan perfiles técnicos transversales capaces de integrar tecnologías de vanguardia en entornos productivos. Tradicionalmente, la agricultura y la edificación han operado como compartimentos estancos, impidiendo que el alumnado desarrolle habilidades interdisciplinares críticas.

A nivel técnico, se plantean dos grandes problemáticas reales:

1. **La Carga Estructural en Cubierta:** Un invernadero de film plástico tradicional soporta un peso menor de **1 kg/m²**. Sin embargo, la integración de paneles de vidrio fotovoltaico activo (tecnología BIPV) de **Onyx Solar** eleva la carga muerta en cubierta a un rango de **15 a 30 kg/m²** (pudiendo llegar a **40 kg/m²** en configuraciones con cámara de aire). Esto exige una estructura híbrida optimizada que baje el centro de gravedad del prototipo móvil para evitar su vuelco ante esfuerzos de viento o sismo.
2. **Las Restricciones de Movilidad y Gálibo:** Diseñar el invernadero como un remolque por carretera tradicional introduce inmensas barreras de homologación legal (ITV, seguros, etc.). Asimismo, el gálibo legal de altura en carreteras generales (límite de **4,00 metros**) hace inviable el transporte directo de un módulo completamente ensamblado cuya altura propia es de **2.750 mm**, si se monta sobre una plataforma convencional de camión (altura de 1,30 m).

4. PREGUNTA O RETO PRINCIPAL

¿Cómo podemos diseñar, estructurar y monitorizar de forma automatizada un invernadero agrícola móvil y energéticamente autosuficiente que responda a los criterios del Código Técnico de la Edificación (CTE) y optimice un cultivo hidropónico con recirculación de agua, mediante el trabajo coordinado de alumnos de múltiples niveles de FP?

5. OBJETIVO GENERAL

Diseñar, calcular, modelar y poner en funcionamiento un **Invernadero Solar Móvil e Inteligente (Ref. EH-01)** dotado de tecnología de acristalamiento fotovoltaico arquitectónicamente integrado (BIPV), un sistema autónomo hídrico y un cerebro digital programado por el alumnado, que sirva como modelo formativo permanente de innovación intermodular.

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **OE 1 (Área de Edificación y Obra Civil):** Calcular y simular la resistencia y estabilidad del chasis híbrido (Acero S275 y Aluminio 6060) aplicando el Código Técnico de la Edificación (**CTE DB-SE-AE**) y la norma **UNE-EN 13031-1**, limitando la flecha a un máximo de **L/240** para proteger el vidrio fotovoltaico.
- **OE 2 (Área de Energía y Sostenibilidad):** Instalar y cablear el sistema fotovoltaico autónomo (Off-Grid) de **1.462,5 Wp**, regulador MPPT e inversores, analizando matemáticamente las pérdidas por temperatura en Extremadura y optimizando la línea de continua según el **RBT**.
- **OE 3 (Área de Agricultura e Hidráulica):** Diseñar, dimensionar y montar un sistema de recirculación cerrado para cultivo hidropónico por flujo de lámina de nutrientes (**NFT**), logrando un **ahorro de agua de entre el 70% y el 90%** en comparación con el riego convencional.
- **OE 4 (Área de Automatización y Digitalización):** Configurar y programar una placa **Arduino Uno/Mega** conectada a una red de sensores ambientales (DHT22, LDR, gases) y actuadores (bombas de agua, ventiladores, relés de maniobra) para la gestión del microclima.
- **OE 5 (Área Pedagógica y Transversal):** Integrar al alumnado de **Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior** en dinámicas de trabajo que reproduzcan la organización del mercado laboral actual.

7. PRODUCTO FINAL ESPERADO

Adaptación Educativa: La materialización de un **Invernadero Solar Móvil de Alta Tecnología (Ref. EH-01)** de **11,25 m² a 12 m²** de superficie de cultivo, estructurado de forma modular y transportable como **"Kit Industrial" desmontable en camión**. El prototipo definitivo se desplaza mediante un **sistema de raíles metálicos internos y ruedas industriales pivotantes**. Está completamente automatizado por Arduino y alimentado de forma autónoma por la piel activa de los vidrios solares templados y laminados de seguridad de **Onyx Solar**.

8. FAMILIAS PROFESIONALES IMPLICADAS

El proyecto rompe con el aprendizaje fragmentado tradicional mediante la unión real de:

1. **Agraria.**
2. **Edificación y Obra Civil.**
3. **Informática y Comunicaciones / Electricidad-Electrónica** (Soporte técnico transversal para la domotización y automatización del Aula ATECA).

9. CICLOS Y MÓDULOS IMPLICADOS

Las fuentes registran de forma explícita los siguientes programas formativos integrados en Extremadura:

Ciclos Participantes:

- **Grado Básico** en Agrojardinería y Composiciones Florales.
- **Grado Medio** en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación.
- **Grado Superior** en Proyectos de Edificación.
- **Grado Superior** en Proyectos de Obra Civil.
- **Otros Ciclos vinculados al proyecto en Extremadura:** Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, e Instalaciones y Energías Renovables (IES San Roque / Santiago Apóstol).

Módulos Profesionales y Unidades Temáticas Transversales:

Familia Profesional	Ciclo Formativo	Módulo Profesional Implicado	Contenido Curricular Integrado en el Reto
Edificación y Obra Civil	Grado Superior	Proyectos de Edificación / Obra Civil	Modelado digital 3D e interpretación de planos constructivos sostenibles.
Edificación y Obra Civil	Grado Superior	Instalaciones en Edificación	Integración arquitectónica de sistemas fotovoltaicos (BIPV).
Edificación y Obra Civil	Grado Superior	Estructuras de Edificación	Simulación, hipótesis de carga con viento/nieve (CTE) y resistencia.

Familia Profesional	Ciclo Formativo	Módulo Profesional Implicado	Contenido Curricular Integrado en el Reto
Edificación y Obra Civil	Grado Superior	Organización y Control de Obras	Planificación, presupuestos, logística vial y coordinación.
Agraria	Grado Básico	Agrojardinería / Producción Vegetal	Germinación, siembra de microgreens, mantenimiento y pH.
Transversal	Todos los niveles	Formación y Orientación Laboral (FOL)	Seguridad e higiene laboral en taller, PRL y relaciones de trabajo.

10. COMPETENCIAS PROFESIONALES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR

- **Análisis y Cálculo Estructural:** Evaluar el impacto de cargas permanentes y variables aplicando normativas nacionales e internacionales (CTE, UNE, Eurocódigo).
- **BIM y Modelado Paramétrico:** Elaborar planos técnicos en **AutoCAD** e integrarlos en **Fusion 360** para realizar comprobaciones de colisiones en un entorno de diseño concurrente.
- **Instalación y Configuración Solar Off-Grid:** Dimensionar secciones de cableado libre de halógenos, protecciones magnetotérmicas, fusibles CC y balance de baterías de litio/AGM según el RBT.
- **Gestión de Cultivos de Precisión (Agricultura 4.0):** Operar y calibrar sensores analógicos/digitales para controlar las constantes físico-químicas del microclima y nutrir plántulas hidropónicas.
- **Logística, Montaje y Replanteo:** Supervisar el montaje de construcciones secas y ligeras, alineación sobre raíles y control de calidad en la recepción en obra de vidrios activos.

11. TECNOLOGÍAS Y RECURSOS IMPLICADOS

Aspecto Documentado: Para resolver con éxito el reto, el alumnado gestionará las siguientes tecnologías y recursos organizados por áreas de taller:

A. Área de Ingeniería Estructural y Modelado BIM

- **Software Profesional:** **AutoCAD** (planimetría 2D), **Fusion 360** (modelado paramétrico 3D y control de interferencias) y **CYPE 3D** (simulación mecánica estructural y cálculo de deformaciones elásticas).

B. Área de Estructura Física y Materiales de Construcción Ligera

- **Perfiles Estructurales:** Tubo rectangular de **acero galvanizado S275** y para el bastidor inferior pesado; perfiles extruidos de **aluminio 6060** y correas de 50mm para los pórticos ligeros de cubierta.
- **Materiales de Agarre y Nivelación:** **Cemento cola Pegoland Blanco** (10 sacos para cimentación ligera), **adhesivo elástico de alta resistencia MONTACK Express** (5 botes para absorber las vibraciones en juntas), **cuñas para alicatado de 5 mm** (para la nivelación de precisión del cerramiento).

C. Área Eléctrica y Energías Renovables

- **Módulos Generadores:** Paneles de **vidrio laminado de seguridad fotovoltaico semitransparente Onyx Solar** (células monocristalinas, transmitancia lumínica del 20% al 40%, potencia de diseño de 130Wp/m², un total de **1.462,5 Wp** instalados en cubierta) .
- **Balance de Sistemas (BOS):** **Regulador de carga MPPT** (eficiencia 98%), **banco de baterías de litio (LiFePO₄) de 200 Ah a 24V DC**, e **inversor de onda senoidal pura** (eficiencia 92%).
- **Protecciones y Cableado:** Fusibles gPV de 10 A, protector contra sobretensiones transitorias de CC, magnetotérmicos de protección de CA, diferencial de Clase A superinmunizado de 25 A, mangueras de cobre libres de halógenos y conectores estancos MC.

D. Área Agrícola e Hidráulica (AGROTIC 4.0)

- **Sistemas Hidropónicos:** Canales de cultivo de PVC alimentario tipo **NFT** con sistema de retorno y drenaje cerrado, y **torres hidropónicas verticales** .
- **Gestión de Fluidos:** **Depósitos estancos de 80–100 L** con grifo, **bomba de agua principal de 3.000–4.000 L/h** para la recirculación del agua de riego, bombas

secundarias, **electroválvulas de control a 24V**, llaves de paso manuales y filtros de malla desmontables .

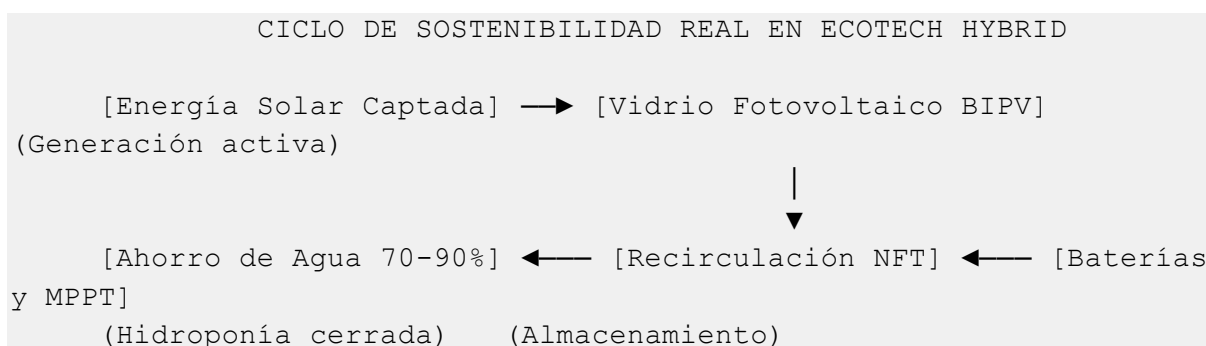
- **Insumos Agrícolas:** Semillas seleccionadas, espuma fenólica o esterillas de fibra vegetal para germinación, cestas de cultivo (*net pots*), soluciones de nutrientes A y B, y correctores de pH ácido/base.

E. Área de Automatización y Sensorización (IoT)

- **Unidad de Control:** Microcontrolador **Arduino Uno** en fase de prototipo escalado y **Arduino Mega** para control de variables en lazo cerrado.
- **Sensores de Entrada:** Sonda sumergible de pH (pH_4502C), sensor de conductividad eléctrica (CE_SEN0161), sensor de temperatura de la solución (DS18B20), sensor de nivel de agua por ultrasonidos (HC-SR04), sensor DHT22 de humedad/temperatura del aire, sensor NDIR de CO₂ (MH-Z19B), fotorresistencia LDR para radiación fotosintéticamente activa (PAR) y anemómetro de copas 38.
- **Actuadores de Control:** Módulos de relés industriales de maniobra para accionar la bomba de agua, ventiladores de renovación climática e iluminación LED horticultural de espectro blanco frío 5.500–6.500 K.

12. RELACIÓN CON SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Aspecto Documentado: El invernadero solar móvil del proyecto **EcoTech Hybrid** reduce de forma estimada el **40% del consumo energético convencional** en comparación con una infraestructura agrícola tradicional, datos que corroboraremos en la infraestructura física real del centro. Su diseño se fundamenta en la arquitectura energética circular:



La envolvente activa no solo capta energía limpia para alimentar de forma autónoma los consumos críticos del invernadero (Arduino, ventiladores, electroválvulas y bombas), sino que ejerce un **control pasivo del clima**: el doble acristalamiento templado y laminado con cámara de aire actúa como un filtro selectivo que reduce drásticamente la transmitancia térmica (U entre 1,5 y 2,0 W/m²K, muy superior al vidrio simple o film plástico) y bloquea la

radiación infrarroja no fotosintética, reduciendo la necesidad de climatización mecánica y combatiendo el calentamiento interno.

13. RELACIÓN CON DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN

Adaptación Educativa: La digitalización es el sistema nervioso del proyecto. Los alumnos implementan un **sistema de control automático en lazo cerrado** 36: los sensores traducen magnitudes físicas en variables analógicas y digitales que el microcontrolador de Arduino procesa para tomar decisiones en tiempo real sobre los actuadores hídricos y de ventilación.

La oficina estudiantil de ingeniería modela digitalmente de forma tridimensional e integra la tecnología BIPV paramétricamente en **Fusion 360** antes de iniciar los cortes en el taller, validando interferencias mecánicas de montaje de forma virtual (BIM).

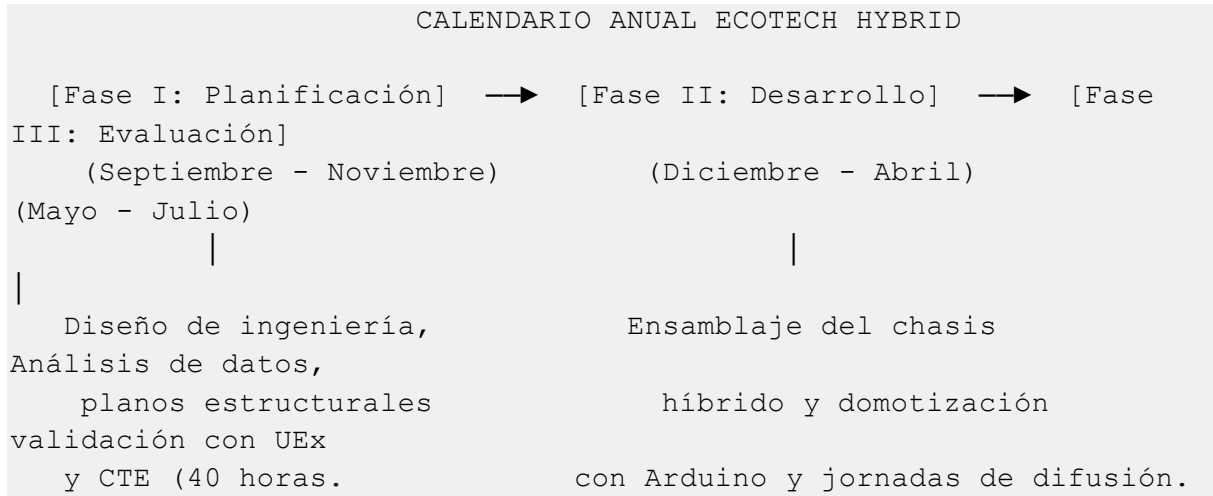
14. ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO

Adaptación Educativa: El grupo clase (compuesto por un promedio unificado de **25 alumnos beneficiarios directos** de diferentes ciclos) se organizará emulando una **empresa constructora y oficina técnica real**:

- **Oficina de Ingeniería BIM y Representación Gráfica:** Formada por alumnos de los **Grados Superiores en Proyectos de Edificación y Proyectos de Obra Civil**. Se encargan de la planimetría de AutoCAD, simulaciones en CYPE 3D, parametrización de piezas en Fusion 360, cálculo del CTE, planificación de la logística vial de gálipos y dirección técnica de obra.
- **Equipo de Ejecución, Fabricación y Montaje Mecánico:** Alumnos de **Grado Medio en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación**. Traducen los dossiers de despiece y listas de corte en acciones físicas en el taller de cerrajería, garantizando la nivelación con cuñas, la elasticidad con MONTACK Express y el montaje seguro de la estructura metálica ligera.
- **Equipo de Automatización, Operaciones Agrícolas y Control de Calidad:** Estudiantes de **Grado Básico de Agrojardinería** en estrecha colaboración con el alumnado de **Sistemas Automatizados / ATECA**. Son responsables de cablear los sensores Arduino, calibrar los umbrales de confort vegetal en el IDE de desarrollo, supervisar el volumen hídrico del depósito, realizar el mantenimiento biológico del cultivo y monitorizar los datos ambientales.

15. FASES DE TRABAJO

Aspecto Documentado: La hoja de ruta del proyecto se articula en un cronograma temporal riguroso de ejecución para el curso lectivo 2025/2026 85-87:



16. ENTREGABLES

Adaptación Educativa: Para acreditar la correcta ejecución del reto, cada equipo debe presentar los siguientes entregables técnicos:

1. **Dossier de Planos y Modelado Paramétrico:** Archivo editable de Fusion 360 (.f3d) completamente parametrizado y libre de interferencias físicas, con planos de sección a escala 1:5 y 1:2 del sellado estructural del vidrio.
2. **Memoria de Justificación del CTE y Acciones Climáticas:** Memoria justificativa en CYPE 3D que certifique que ninguna correa o perfil del invernadero EH-01 supera una flecha elástica de **L/240** bajo las hipótesis combinadas de viento, nieve y peso de 40 kg/m² para Badajoz.
3. **Plano de Nivelación y Replanteo de Raíles:** Detalle a escala en AutoCAD del guiado sobre carriles, anclajes de retención vial y sistemas mecánicos de freno anti-vuelco para CICYTEX.
4. **Esquema Unifilar y Cuaderno de Pérdidas Energéticas:** Esquema eléctrico de la instalación Off-Grid, especificando calibres de fusibles gPV, secciones y caída de tensión del cableado, y balance diario justificativo del rendimiento global.
5. **Programa de Control Arduino Comentado (.ino):** Código fuente funcional, perfectamente depurado y comentado línea por línea, capaz de regular de forma inteligente el confort ambiental y el riego por capilaridad.

6. **Bitácora de Control Agrícola y Cultivo:** Registro estructurado diario del crecimiento fenológico de los microgreens de brócoli, rábano o col lombarda a lo largo de los 14 días del ciclo técnico.

17. EVIDENCIAS QUE DEBERÁN GENERAR LOS EQUIPOS

- **Evidencias Gráficas y Audiovisuales:** Capturas de pantalla etiquetadas del análisis de colisiones (*Interference Check*) en Fusion 360 60 y diagramas de deformadas elásticas en escala de colores generados por CYPE 3D.
- **Registros de Datos Físicos (Log de Trazabilidad):** Archivos planos CSV exportados de las lecturas almacenadas en la tarjeta de memoria SD del módulo RTC de Arduino (registros continuos de pH, CE, humedad y temperatura).
- **Actas de Reunión de Taller (BIM Manager):** Actas semanales firmadas digitalmente por los coordinadores estudiantiles de cada ciclo, detallando hitos alcanzados y desvíos técnicos.
- **Placa de Identificación Única y Fichas de Recepción en Obra:** Plantilla de la placa metálica de identificación para explotación del invernadero comercial (según UNE-EN 13031-1) y actas de control de calidad de recepción de vidrios Onyx en obra firmadas.

18. CRITERIOS PARA CONSIDERAR QUE EL RETO SE HA SUPERADO

Adaptación Educativa: El reto intermodular se calificará mediante rúbrica docente ponderada bajo los siguientes hitos de superación técnica:

- **Hito Estructural y Normativo (Aprobado Obligatorio):** El modelo mecánico del invernadero EH-01 debe estar plenamente verificado en CYPE 3D, certificando matemáticamente que la deflexión de la correa de cubierta no excede en ningún caso los **6,25 mm** de flecha elástica $L/240$ para un vano de 1.500 mm, garantizando la integridad física del silicio fotovoltaico.
- **Hito de Seguridad Eléctrica y Cableado:** La instalación de corriente continua diseñada por el alumnado debe certificar una caída de tensión inferior al **1,5%** bajo condiciones nominales (RBT), con peinado de hilos y mangueras protegidas contra la escorrentía.

- **Hito de Funcionamiento del Automatismo (Lazo Cerrado):** El prototipo a escala o el invernadero real debe reaccionar de forma autónoma y física ante variables de alarma (p. ej., encendido instantáneo del LED de señalización rojo y paro automático de la bomba si el sensor ultrasónicos detecta un nivel hídrico críticamente bajo en el depósito).
- **Hito Agronómico de Producción:** Obtener un rendimiento mínimo neto de **20 a 50 €/kg** de biomasa fresca de microgreens cosechados en el ciclo de 14 días, demostrando ausencia total de hongos o marchitamiento radicular por hipoxia.

19. PREGUNTAS GUÍA PARA EL ALUMNADO

1. **¿Por qué limitamos la deformación estructural de las correas de soporte de cubierta a un valor tan estricto como $L/240$** , en lugar de aplicar el habitual límite elástico permisivo de $L/150$ usado en los invernaderos industriales tradicionales?
2. **¿Cuáles son las consecuencias técnicas y dinámicas sobre el centro de gravedad del prototipo móvil** al combinar una base de acero galvanizado pesado S275 con montantes ligeros de aluminio 6060 en el pórtico superior?
3. **¿Cómo afecta la temperatura de funcionamiento real en verano en Extremadura (p. ej., de hasta 71,75 °C en la célula solar) a la eficiencia de captación fotovoltaica del silicio monocristalino**, y qué impacto tiene esto en el dimensionamiento del regulador MPPT?
4. **¿Por qué la humedad relativa del aire debe controlarse estrictamente** para equilibrar el déficit de presión de vapor (VPD) y evitar patógenos como el *damping-off* en cultivos de microgreens hidropónicos?
5. **¿Qué ventajas legales, jurídicas y de prevención de riesgos (PRL)** se logran al descartar el diseño del invernadero como un "remolque que circula" por carretera, sustituyéndolo por una "infraestructura modular tipo Kit Industrial" de montaje en destino?

20. POSIBLES AMPLIACIONES

Propuestas Futuras: Para futuras fases de desarrollo o grupos de alumnado excelente que requieran adaptaciones de ampliación curricular, se proponen las siguientes líneas de trabajo:

- **Digitalización Avanzada con PLC:** Sustituir la placa controladora de Arduino por un autómata programable industrial (PLC básico de montaje en carril DIN) que centralice el control del fertirriego avanzado y la dosificación automática de correctores de pH mediante bombas peristálticas.
- **Ampliación Multisectorial de Cultivo (Acuaponía):** Diseñar y modelar una ampliación modular del invernadero que integre una sección de acuaponía circular, combinando la producción de especies piscícolas con el circuito hídrico de recirculación NFT de hortalizas.
- **Ampliación de Logística para Mercados Internacionales:** Simular y justificar un rediseño de las uniones atornilladas de la envolvente perimetral para exportar el invernadero móvil a climas con niveles de radiación solar extremadamente bajos (Norte de Europa), optimizando la captación solar pasiva y difusa de la tecnología BIPV de silicio monocristalino.